

一、是非題：(每題 3 分，共 36 分)

- (0) 1. 自然環境中有生命的生物，沒有生命的是非生物。
- (X) 2. 榕樹和仙丹花不會移動，所以是屬於非生物。
- (0) 3. 植物的葉子相互交叉錯生，能讓自己獲得更多陽光。
- (0) 4. 葉脈是葉子上面的脈紋，可以輸送水分和養分。
- (0) 5. 一年四季都可以看到不同植物在開花，而不只是僅限於春天或夏天。
- (X) 6. 大部分植物結出果實後才會開花，以繁衍後代。
- (0) 7. 物體受力時，運動狀態可能會變快、也可能會變慢或停止。
- (X) 8. 踢足球時，只要力的大小夠大，球一定會踢進球門。
- (0) 9. 並非所有金屬製物品都可以被磁鐵吸住，只有鐵製的物品才能被磁鐵吸住。
- (X) 10. 相同形狀，越大體的磁鐵，磁力一定越強。
- (X) 11. 原本沉在水中的物品改變形狀後，還是一定會沉在水中。
- (0) 12. 水除了有浮力，還可以傳送動力，使物體移動。

二、選擇題：(每題 3 分，共 36 分)

- (2) 1. 下列何者是屬於生物？(①石頭②蝴蝶③單槓④鐵椅)
- (4) 2. 不論是高大還是矮小的植物，植物的身體大部分可分成那些構造？(①根、莖②葉、花③果實、種子④以上皆是)
- (1) 3. 形狀細長葉子的植物，可以幫助植物適應哪一種環境呢？(①寒冷或風較大②炎熱③風較小④潮濕)

- (1) 4. 植物的枝條會向外、向上生長，主要目的是？(①盡量讓葉子都能爭取到陽光②美觀好看③方便人們躲雨④吸引動物棲息)
- (4) 5. 植物的花可以透過哪些方法來吸引動物前來採食，幫助植物繁衍後代？(①顏色鮮豔的花瓣②花蜜③特殊的氣味④以上皆是)
- (3) 6. 植物與我們的生活關係密切，例如有些木造房屋和木製家具是用植物的哪一構造製作的呢？(①花②果實③莖④種子)
- (3) 7. 物體受力時，除了物體的運動狀態可能會改變外，物體的什麼也可能會改變？(①重量②顏色③形狀④材質)
- (4) 8. 力三要素會影響力對物體的作用，下列何者不屬於力三要素？(①力的大小②力的方向③力的作用點④力的單位)
- (2) 9. 下列關於磁鐵磁極的敘述，何者是對的？(①同極相吸、異極相吸②同極相斥、異極相吸③同極相吸、異極相斥④同極相斥、異極相斥)
- (4) 10. 同一個長條形磁鐵的哪一個部位磁力比較強，可以吸住較多鐵製品呢？(①中間②中間偏左③中間偏右④兩端)
- (3) 11. 下列何者不是應用浮力的例子？(①游泳圈②浮板③吊車④郵輪)
- (3) 12. 風箏在空中飄揚，是應用了哪一種力？(①彈力②浮力③風力④磁力)

三、回答問題：(每個答案2分，共16分)

1.下面植物的莖的外形特徵，分別是哪一種？請在□中打。

植物名稱	莖的外形特徵
①長春花	☐ A.木本莖 ☒ B.草本莖 ☐ C.藤本莖
②牽牛花	☐ A.木本莖 ☐ B.草本莖 ☒ C.藤本莖
③木棉	☒ A.木本莖 ☐ B.草本莖 ☐ C.藤本莖

2.觀察下列植物的根，並回答問題。

植物名稱	根的外形
①菠菜	
②小白菜	
③蔥	
④茼蒿	
⑤蒜	

- 1.哪些植物的根屬於鬚根？（請填代號）（ 3、5 ）
- 2.哪些植物的根屬於軸根？（請填代號）（ 1、2、4 ）

四、科學閱讀：(每個答案3分，共12分)

1.請閱讀下列短文，並選出正確的答案。

指北針是中國古代四大發明之一。古人發現天然磁石會指向北方和南方，於是利用磁石的特性，製造出可以指示方向的工具「司南」，這就是歷史上最最早的指北針。

到了中世紀時，海上貿易漸漸發達，許多指引方位的方法也逐漸被發明。指北針傳到歐洲後，使歐洲人的航海能力迅速增強，因而發明了許多新航線與新大陸。

- (2)(1)最早的指北針是從哪裡發明而來？①德國②中國③英國④法國。
- (3)(2)最早的指北針稱為「什麼」？
- ①司北②司康③司南④司針。

2.請閱讀下列短文，並選出正確的答案。

桂花、玉蘭花聞起來好香！不過，並不是所有的花聞起來都是香的，有些植物的花臭得不得了！

掌葉蘋婆是一種樹形優美的行道樹，不過，並不是人人都喜歡掌葉蘋婆，因為它在開花的時候，會散發出一股令人「不愉快」的異味！

雞屎藤是一種常見的野花，但卻有著很不好聽的名字，因為採一採它的葉子，會聞到像雞屎一樣的臭味，相當不討人喜歡。

採一採魚腥草的葉子，會聞到刺鼻的魚腥味。

至於榴槤的果實——有人認為芳香無比，有人卻覺得無法忍受。

這些味道對我們或許非常不好聞，但這些味道除了可以保護植物本身，有些時候還可以「故意」讓小動物們更容易找到它們！

- (4)(1)下列哪一種植物的花會散發出令人不愉快的異味？①桂花②玉蘭花③雞蛋花④掌葉蘋婆。
- (2)(2)下列關於植物的氣味的敘述，何者正確？①所有植物的花聞起來都是香的②有些植物除了花朵外，莖、葉和果實等部位也有特殊的氣味③大家都認為榴槤的果實芳香無比④採一採魚腥草的葉子，會聞到芳香的味道。